

BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE

License1 IDE/SF-MC

ENSEIGNANT:

KOFFI k. Paul

***ITS Option: Bactériologie-Virologie
Ingénieur des services de la Santé
Mst entomologie médicale et vétérinaire
Coordonnateur des études TBM, Bouaké***

0707434684 / 0101167610

INTRODUCTION

La microbiologie est la science qui étudie les microorganismes.

- ✓ Bactériologie parasitologie virologie mycologie.
- ✓ La bactériologie médicale étudie les interactions entre les bactéries et l'homme.

BACTERIOLOGIE

OBJECTIF GENERAL

L'analyse bactériologique a pour but

- de prévenir des infections due à certains micro organismes ,
- de faire le diagnostic étiologique d'une infection
- de rechercher une modification de la flore commensale

PLAN DU COURS

- LE MONDE MICROBIEN
- RELATION HOTE-BACTERIE
- DIAGNOSTIC D '1 INFECT.
- ETUDE DE QUELQUES BACTERIES
- GENERALITES SUR LES ATB
- GENERALITES SUR LES VIRUS

Le monde microbien: os

Au terme de ce cours l'étudiant sera capable de:

- Définir une bactérie
- Connaitre la morphologie d'une bactérie
- Savoir comment une bactérie se meut.
- Citer les éléments de structure d'une bactérie
- Comprendre la reproduction d'une bactérie

HISTORIQUE

- **En 1673**, le hollandais *Antoni Van Leeuwenhoek* (1632-1723) fut le premier à observer les bactéries qu'il appela « **animalcules** » .
- **200 ans** plus tard que le rôle des bactéries fut découvert : dans la fermentation et dans la transmission des infections
- Leur étude a commencé.
- Les scientifiques les plus illustres de cette époque furent **Louis Pasteur** et **Robert Koch**.

HISTORIQUE

- 1866 Haeckel: **Protistes** = organismes unicellulaires et pluricellulaires ne formant pas de tissus différenciés.
- 1937 Chaton :
 - 1-Eucaryotes** ou Protistes supérieurs =Protozoaires, Champignons Algues(sauf les algues bleues).
 - 2-Procaryotes ou Protistes inférieurs** = les bactéries et les algues bleues



LA CELLULE BACTERIENNE

DÉFINITION DE LA BACTERIE

Une **bactérie** c'est:

- Un être vivant, un microorganisme unicellulaire.
- Une cellule procaryote ,un protiste inferieur.

MOYENS D'ETUDE

MICROSCOPES

DIFFERENTS TYPES:

- MICROSCOPES ORDINAIRES,
- MICROSCOPES ELECTRONIQUES



Autres moyens

- Croissance sur milieux de culture
- Biologie moléculaire
- Inoculation à l'animal

CONTROLE

QCD: Répondre par vrai ou par faux

A. Une bactérie est un protiste inferieur.

B. Les vers intestinaux sont des bactéries.

C. Les bactéries se voient à l'œil nu.

D. Pour savoir si une bactérie est virulente, on peut l'inoculer à une souris.

CONTROLE

Début de l'expérience	Quelques heures plus tard	Résultat
Lot A	Injection de toxine tétanique	Mort des animaux du tétanos
Injection d'anticorps d'un animal atteint du tétanos Lot B	Injection de toxine tétanique	Survie des animaux
Injection d'anticorps d'un animal atteint du tétanos Lot C	Injection de toxine diphtérique (molécule responsable de la diphtérie)	Mort des animaux de la diphtérie

MORPHOLOGIE DES BACTERIES.

TAILLE

- 1 à 10 microns; $1\mu\text{m} = 0,001\text{mm}$
- Variable
- *Caractère stable selon l'espèce*
- Dépend des conditions de culture

Forme

Les Bactéries d'intérêt médical sont :

- Sphères (coques ou cocci); un coccus
- Bâtonnets (bacille)
- Spirilles .

Mobilité

- Bactéries immobiles: mouvements pendulaires
- Bactéries mobiles grâce au flagelle
 - Monotriche : un flagelle à un pôle
 - Amphotriche : flagelle à chacun des 2 pôles
 - Lophotriche : plus de 2 flagelles sur un seul pôle
- M. Périotriche: cils tout autour de la bactérie.

STRUCTURES DES BACTERIES

CAPSULE

- Élément inconstant
- Couvre la surface externe de la paroi cellulaire
- Joue un grand rôle dans la virulence de la bactérie

LA PAROI BACTERIENNE

- Présence chez la plupart des bactéries
- Détermine la forme de la bactérie
- Protège la bactérie

MEMBRANE CYTOPLASMIQUE

- Assure les échanges entre la bactérie et le milieu extérieur
- Assure la respiration bactérienne par des mésosomes.
- Site d'action d'ATB

Cytoplasme

un Fluide aqueux (à base d'eau) contient :

- ribosomes, éléments nutritifs, ions, enzymes,
- déchets et diverses molécules impliquées dans les synthèses, l'entretien cellulaires et le métabolisme énergétique.
- Dans certaines conditions on peut y trouver des granules de réserves.

Noyau : nucléoïde

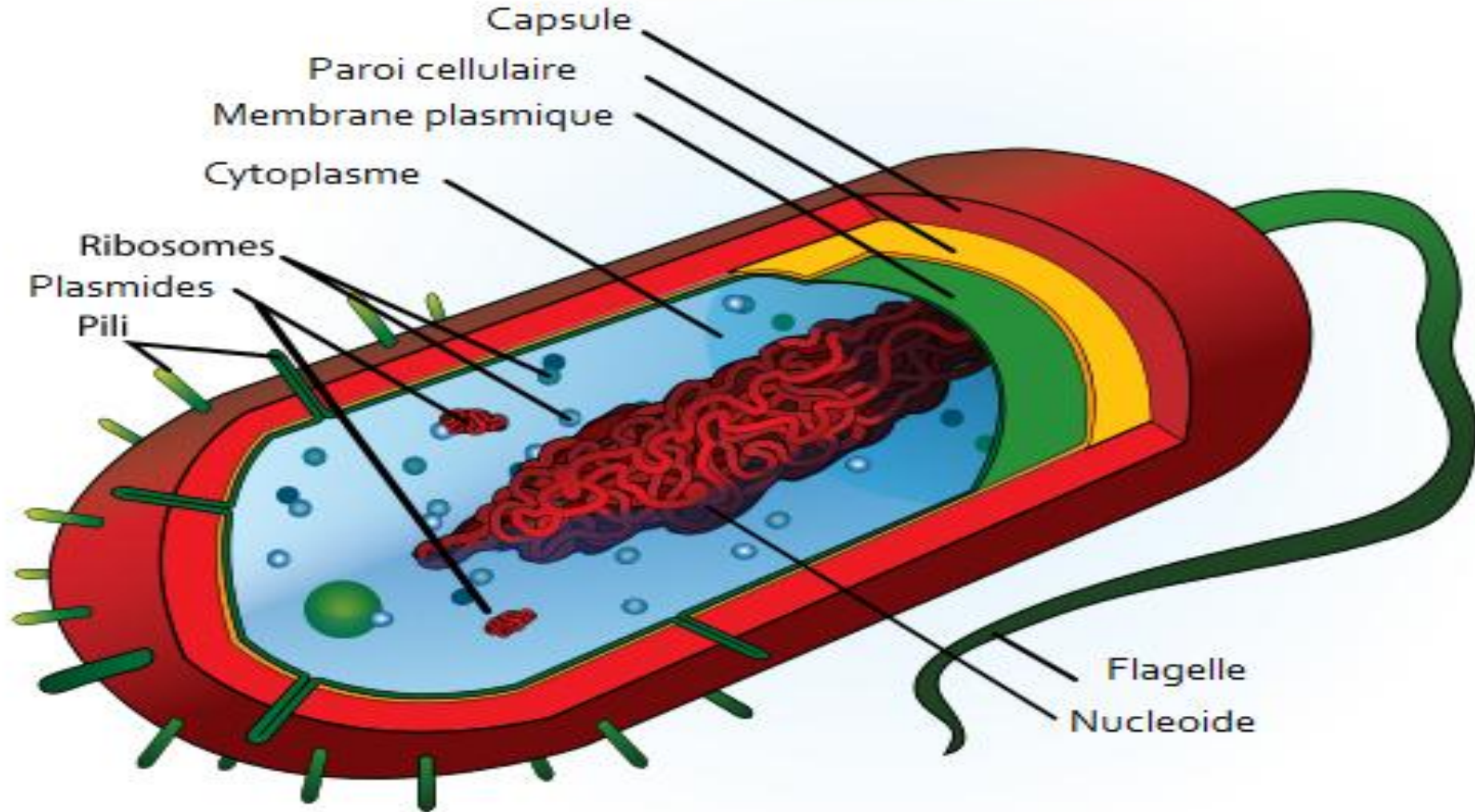
- Filament d'ADN(nucleoïde)
 - Pas de membrane nucléaire.
 - site d'action de certains ATB

Flagelles - *Fimbriae* - *Pili*

Ce sont de fins filaments capilliformes: **3 groupes**

- ***Flagelles***: éléments de mobilité de la bactérie
- ***Fimbriae*(*Fimbria*)**: assurent l'adhésion aux surfaces
- ***Pili* (*pilus*)** : permet aux bactéries d'échanger des informations

Schéma d'une bactérie



LA SPORE BACTERIENNE

Certaines bactéries se transforment en **spores** quand elles sont placées dans des milieux défavorables. **c'est la Sporulation**

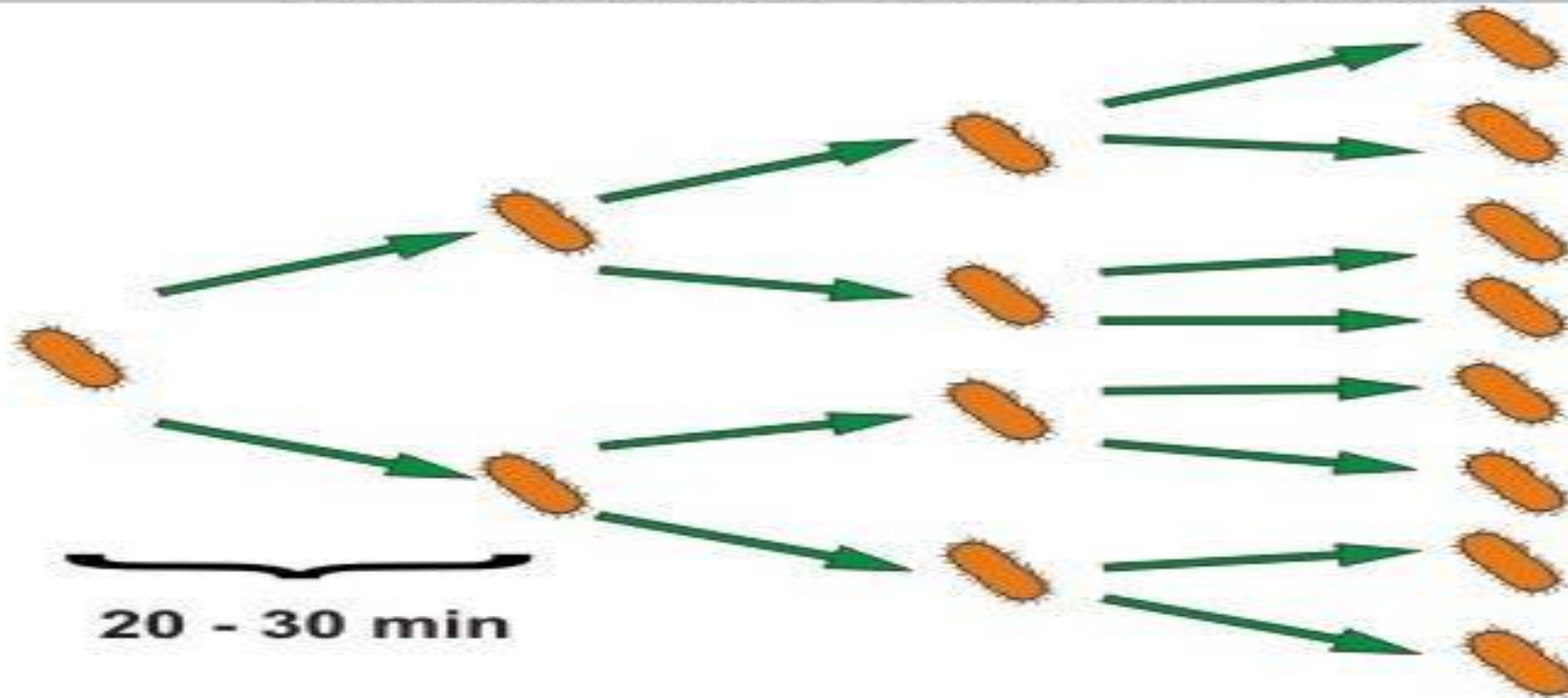
Replacées dans un milieu favorable, elles reprennent leur forme végétative. **C'est la Germination**

La spore est la forme de **résistance** de la bactérie

REPRODUCTION DES BACTERIES

- La reproduction d'une bactérie conduit à la division de la bactérie en deux bactéries, identiques entre elles et identiques à la bactérie-mère.
- Cette bactérie-mère qui s'est divisée en deux, n'existe plus.
- Ce type de reproduction est la **scissiparité** ou division binaire.

La division bactérienne :



<http://pagesperso-orange.fr/nexusboss/salmonelles/dossier.htm>

- **La paroi bactérienne donne la forme à la bactérie.**
- **Un coccus est une bactérie de forme sphérique.**
- **La sporulation permet à la bactérie de résister aux agressions**
- **Qu'est-ce que la germination chez les bactérie**

Vous conservez du « lait caillé souillé de 120 bactéries.
Après 4 h, combien y aura t-il de bactéries dans votre
aliment?

On donne $G = 30mn$

RESOLUTION 1

- Déterminer le nombre de divisions :
 $4h/G$ soit $240mn/30mn = 8$
- Evaluer le nombre de bactéries après 8 divisions et ce, pour 01 bactérie en utilisant le schéma.

On obtient: 256 bactéries

- Rapporter ce nombre à 120 bactéries

On a: $256 * 120 = 30\ 720$

Donc 30720 bactéries dans le lait

Une population avec la formule suivante :

$$N = N_0 \times 2^{t/G}$$

N nombre de bactéries

N_0 nombre de bactéries au départ

t temps de culture

G temps de génération

RESOLUTION 2

- Utiliser l'équation : $N_0 * 2^{t/g}$ avec:

- $N_0 = 120$ bactéries
- $T = 4h$ soit 240 mn
- $G = 30$ mn

- cela donne: $120 * 2^8 = 120 * 256 = 30\ 720$

Donc 30720 bactéries dans le lait

CHAPITRE- II

RELATION HOTE –BACTERIE

objectifs spécifiques

Après ce chapitre ,vous serez capables de:

- Faire la différence entre les modes de vie des bactéries,
- Définir le pouvoir pathogène d'une bactérie,
- Connaitre le système de défense de l'organisme face à une infection bactérienne.

Definitions

le **saprophytisme** est un mode de vie des bactéries où celles-ci mènent dans la nature une vie entièrement *autonome*, en y puisant leur énergie et en y effectuant leurs synthèses.

on dira que ces bactéries sont des bactéries saprophytes

Definitions suite

Commensalisme

Le mode de vie de commensalisme implique les bactéries qui vivent à la surface ou dans les cavités naturelles d'un hôte plus évolué. Ce sont des bactéries commensales.

Parasitisme

Microorganismes vivant aux dépens d'un hôte, sans pour autant entraîner obligatoirement des manifestations pathologiques cliniquement exprimées.

Definitions suite

Pathogénicité

C'est la capacité d'une bactérie à provoquer une maladie chez l'hôte. C'est aussi son pouvoir pathogène

Bactéries pathogènes

Bactéries déterminant chez un hôte une maladie qui peut se traduire par des signes cliniques ou, au contraire rester inapparente.

Definitions suite

Les bactéries à pouvoir pathogène strict ou exclusif

En principe ***toujours*** pathogènes pour un hôte donné.

Si hôtes hyper résistants, ces sujets sont alors appelés « porteurs sains » et jouent un grand rôle dans la dissémination des maladies correspondantes.

Les bactéries Pathogènes occasionnelles

Habituellement saprophytes ou commensales, elles peuvent éventuellement déterminer une maladie, lorsque **diminue la résistance** que peut leur opposer l'hôte

Definitions suite

Les bactéries Pathogènes opportunistes

Saprophytes ou commensales pour certaines, ces bactéries se montrent pathogènes, lorsque des conditions très ***exceptionnelles*** se trouvent ***accidentellement*** réunies.

Exemple: Lésion cutanée, manque d'hygiène etc

DEFENSE DE L'ORGANISME

Quand l'organisme est agressé , il se défend:

- défenses constitutives (innées)
- réponse adaptative (immunité acquise)

DEFENSE DE L'ORGANISME

■ **Défenses constitutives (innée):** immédiate ,non spécifique.

- * La *Peau* constitue
- * Les *Muqueuses*
- * Les *Phagocytes*
- * L'*Inflammation*

DEFENSE DE L'ORGANISME

Réponse adaptée (immunité acquise)

- . Plus lente,
- Plus spécifique
- Plus adaptée.

immunité humorale, due aux anticorps

immunité cellulaire due aux cellules

Evaluation formative

1. Qu'est-ce que le saprophytisme?
2. Qu'est-ce qu'une bactérie Pathogène occasionnelle ?
3. Citer trois mécanismes de défense naturelle de l'organisme ?
4. Les bactéries qui colonisent nos bouches sont des bactéries commensales. Pourquoi?
5. Que représente la peau pour nous ?

6: La défense innée de l'organisme utilise :

- A- Les Anticorps
- B- Les Muqueuses
- C- Les cellules humorales

7 : Le mode de multiplication des virus est la

- A- La scissiparité
- B- La réplication
- C- La décapsidation

8 : Cochez les éléments de structure d'une bactérie

- A- La capside
- B- La membrane cytoplasmique
- C- Le peplos
- D- La paroi
- E- Le génome

9 : Les bactéries se multiplient par division binaire.

10 : Après 4 divisions, une colonie bactérienne passe de 20 à 302 bactéries.

11 : Les bactéries commensales peuvent se retrouver dans nos mains ou nos blouses.

12 : Les bactéries toujours pathogènes pour un hôte donné sont des bactéries pathogènes occasionnelles.

CHAPITRE III

Diagnostic d'une infection bactérienne

Objectifs spécifiques

Après ce cours , vous serez capables de:

- Faire correctement un prélèvement en bactériologie.
- Interpréter sans vous tromper un GRAM,
- Interpréter sans vous tromper un antibiogramme

Prélèvement

- La Technique varie selon le **siège** de l'infection, le **germe** à isoler, le **plateau technique** du Laboratoire.
- Le prélèvement doit **précoce** .
- Le produit biologique **de qualité**(crachats et non salive)
- Le produit biologique en quantité suffisante
- Conditions de stérilités respectées

Prélèvement

- Etiqueter le prélèvement selon le bulletin d'analyse.
 - Bien remplir le bulletin d'analyse(âge, sexe, nom prénoms, examen demandé.....)
 - **Déposer rapidement** le prélèvement au laboratoire.
- *La qualité du résultat bactériologique dépend de la qualité du prélèvement*

Exple 1: Collection suppurée ouverte



Exple 1:Collection suppurée ouverte

- Bien désinfecter la lésion à l'éther
- Sécrétions ou croûtes superficielles éliminées avec une compresse imbibée d'eau **physiologique** stérile
- Prélever selon l'importance de la suppuration :
 - à la *seringue stérile*
 - à la *pipette pasteur stérile*
 - à l'*écouvillon stérile (peu conseillé) car dessiccation rapide et débris cellulaires*



INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

Collections suppurées fermées ou profondes

Exemple : Liquide pleural, liquide articulaire, abcès de cerveau, etc....

Techniques : désinfecter la peau à la teinture d'iode. Éliminer l'excès d'iode avec de l'alcool à 70°C.

Recueillir par ponction à la seringue stérile munie d'une aiguille d'un diamètre assez gros.

Collections suppurées fermées ou profondes

Exemple : Liquide pleural, liquide articulaire, abcès de cerveau, etc....

Techniques -suite:

Transvaser dans un flacon stérile. Au besoin, **chasser l'air** de la seringue et envoyer le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible. Certains prélèvements se font au cours de l'acte chirurgical (abcès du poumon, rein, cerveau, ostéomyélite).

Prélèvement du rhino-pharynx (gorge)

Le prélèvement se fait après l'arrêt de toute antibiothérapie d'au moins 24 heures.

Techniques : effectuer avec un écouvillon stérile coudé sur les deux amygdales, en arrière du voile du palais. Rincer auparavant la bouche du malade à l'eau bouillie et après avoir appliqué l'abaisse langue. Opérer vite car sensation de vomissement et de déglutition. Transporter au laboratoire sans délai.

Prélèvement buccaux (produits d'expectorations)

Techniques : éliminer la flore microbienne commensale de la cavité buccale par lavage de la bouche avec **un antiseptique dilué** ou de l'eau **bouillie**. Recueillir aussitôt l'expectoration dans un récipient stérile. Répéter trois matins de suite (cas du bacille tuberculeux).

Prélèvement de sang (hémoculture)

Faire le prélèvement le plus tôt possible dès l'évolution de la maladie, avant tout traitement antibiotique si possible. Répéter les prélèvements : Cas de Brucellose et d'endocardite d'osier (10 hémocultures en 2 jours).

Prélèvement de sang (hémoculture)

En cas de Fièvre discontinue, faire le prélèvement lors d'un pic fébrile correspondant à une décharge bactérienne dans le sang. En cas de fièvre en plateau, faire le prélèvement toutes les heures.

Prélèvement de sang (hémoculture)

Technique de prélèvement : poser un garrot au bras. Désinfecter la peau (l'alcool iodé ou l'alcool à 70°C).

Recueillir 10 ml de sang par ponction veineuse au niveau du pli du coude le plus souvent. Chez les enfants (épicrânienne-niveau ombilical-micro hémoculture au talon). Transvaser les 10 ml de sang dans le bouillon approprié.

Faire un étiquetage correct et porter rapidement les prélèvements au laboratoire

CDRICH
CE, ISO9001:2008 & ISO13485:2003



Blood Culturing Bottle Series

Exple 2:Prelevement pour ECBU chez l'homme

- S'abstenir d'uriner pendant 4 heures ou prélever les premières urines du matin.
- Désinfecter le méat urinaire au Dakin ;
- Prépuce relevé ;
- Jeter les premiers ml d'urine et recueillir les millilitres suivants dans un flacon stérile ;
- Refermer le flacon.

Exple 3:Prelevement pour ECBU chez la femme

- 4 heures d'abstinence d'uriner ou prélever les premières urines du matin.
- Désinfecter le méat urinaire au Dakin ;
- Uriner en position naturelle en maintenant les grandes lèvres écartées ;
- Rejeter les premiers ml d'urines et recueillir les ml suivants dans un flacon stérile ;
- Refermer le flacon.

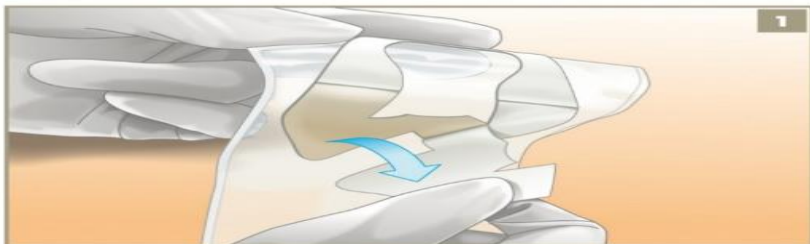
Flacons d'ECBU



INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

Exple 4: Prélèvement pour ECBU chez le nourrisson et le jeune enfant



- 1
- Se laver très soigneusement les mains.
- Installer l'enfant sur le dos, les jambes écartées, comme pour lui mettre une couche.
- Nettoyer soigneusement la zone uro-génitale à l'eau et au savon neutre. Un antiseptique peut être utilisé sur prescription médicale. Bien sécher la peau, qui ne doit pas être recouverte de poudre ou de crème et ne présenter aucune irritation.
- Détacher et jeter la découpe amovible centrale.
- Retirer doucement et complètement le papier protecteur de l'adhésif, en faisant attention à ne pas toucher l'intérieur de la poche.



- 2
- Pour une fille, plier la poche en deux, dans la longueur, selon les pointillés.
- Approcher d'abord la partie basse de l'adhésif au niveau du périnée, la coller, puis terminer de la poser en remontant vers le pubis.



- 3
- La poche doit recouvrir l'orifice urinaire de l'enfant. Pour une fille (à gauche), placer la partie évidée sur l'ensemble de la zone uro-génitale. Pour un garçon (à droite), passer le pénis dans la partie circulaire évidée.



- 4
- Après la pose, masser doucement la partie adhésive de la poche pour garantir une bonne adhérence sur toute la surface. Pour une fille, insister sur les plis pour éviter les fuites.
- ⚠ Le temps de pose ne doit pas excéder 30 minutes pour éviter tout risque de contamination des urines et de faux positifs. Si l'enfant n'urine pas dans ce laps de temps, si la poche est souillée ou partiellement décollée, en placer une nouvelle.

Choisir le modèle selon le sexe de l'enfant : les découpes sont en effet adaptées à la forme anatomique des filles (ci-dessous à gauche) ou des garçons (ci-dessous à droite).



⚠ Les poches standard sont destinées aux enfants à partir de 2,5 kg. En deçà, il existe d'autres modèles (Prématuré standard, Prématuré mini).



ET APRÈS ?

- Soulever un coin de la partie adhésive et détacher délicatement la poche. Une compresse imbibée d'eau et de savon peut être utilisée pour un décollement encore moins agressif.
- Coller l'adhésif face contre face pour assurer l'étanchéité du prélèvement (renforcer éventuellement avec un sparadrap). Noter l'heure de recueil sur la poche.
- Transmettre les urines au laboratoire dans les deux heures qui suivent le recueil. En cas d'impossibilité, stocker la poche fermée au réfrigérateur sans excéder douze heures.

Conception **Anne-Laure Mercier**
Réalisation **Pascal Marseaud**

Source : B. Braun Medical

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

Exple 5: Prélèvements génitaux

Prélèvements :

- Ecoulements urétraux
- Exsudats vaginaux

PRELEVEMENT

HOMME

- P.U, grattage intra urétral(2 -3)cm
- Recueillir une goutte de PUS
- Activation à la bière la veille.
- Spermoculture (prostatite)

HOMOSEXUEL

- Ano-rectaux.

- **PRELEVEMENT**

- **FEMME**

(en dehors des menstrues)

- Endocol
- Exocol
- Pas dans le vagin
(Ph acide)





Diagnostic biologique direct et Diagnostic biologique indirect

- **Diagnostic direct** : Agent pathogène dans le produit biologique,
- **Diagnostic indirect** : Agent pathogène absent dans le produit.

Résultats et interprétations

- **GRAM+**: présence de bactéries colorées en violet ou en bleu
- **GRAM-** : présence de bactéries colorées en rose ou en rouge.
- **Cg-** : présence de cocci colorées en rose ou en rouge.
- **Cg +**: présence de cocci colorées en violet ou en bleu

Résultats et interprétations

- **Bg –**: présence de bacille colorées en rose ou en rouge.
- **Bg +** : présence de bacilles colorées en violet ou en bleu

Possibilité de prendre en charge le malade sur la base de ses informations

Résultats et interprétations

l'antibiogramme :

Examen de laboratoire qui indique les antibiotiques à prescrire au patient.

- Les résultats sous forme qualitative sont:

S :sensible

I : intermédiaire

R : résistant

1. Pourquoi rejette-on les premiers jets d'urines dans le prélèvement de l'ECBU?
2. Quel est la durée de l'attente après la pose de la poche urinaire chez l'enfant? Et pourquoi?

1. Concernant les conditions pour un bon prélèvement en bactériologie ?

- A. Faire le prélèvement avec du matériel stérile.
- B. Recueillir un volume suffisant de produit biologique (sang, sperme urines, crachat...)
- C. Utiliser des milieux de transport quand cela est nécessaire.
- D. Déposer le prélèvement au laboratoire en fin de journée.

1. Pourquoi rejette-on les premiers jets d'urines dans le prélèvement de l'ECBU?

2. Quel est la durée de l'attente après la pose de la poche urinaire chez l'enfant? Et pourquoi?

Vous recevez un bulletin d'analyse d'un patient avec la mention suivante :

Examens demandés

- | | |
|--------------------|--|
| 1. ECBU | 5. Hémoculture |
| 2. Coprologie | 6. Coproculture |
| 3. NFS | 7. Albumine/sucre |
| 4. Recherche de BK | 8. Sérodiagnostic de Widal et Felix(SWF) |

Questions

1. Relevez les examens pratiqués en bactériologie.
2. Précisez pour chaque examen relevé, le produit biologique à analyser.
3. Que signifie ECBU ?
4. Qu'est que la coproculture ?
5. que signifie Bk ?

Parmi les propositions suivantes, l'une est fausse. Laquelle?

1. Concernant les bactéries

- A. Une bactérie est une cellule procaryote.
 - B. Les bactéries ne sont pas de gros virus.
 - C. Une bactérie à paroi arrondie est un coccus.
- Les bactéries n'ont pas de mitochondries

Concernant la relation hôte-bactérie,

- A. Une bactérie saprophyte est une bactérie qui mène dans la nature une vie entièrement *autonome*.
- B. Les pathogènes opportunistes sont des saprophytes ou commensales.
- C. La peau et les muqueuses font partie du système de défense innée.
- D. Les bactéries toujours pathogènes pour un hôte donné sont des bactéries pathogènes occasionnelles.

1. Concernant le prélèvement en bactériologie?

- A. Pour l'ECBU il faut recueillir de préférence les urines de 4 heures.
- B. Il faut étiqueter le pot à urines avant de le remettre au patient.
- C. Le Prélèvement vaginal se fait à Jeun.
- D. Le LCR s'obtient par la technique de collection suppurée profonde.

Cg+ signifie présence de bactéries rondes colorées en rose ou en rouge

ECBU veut dire examen cyto bactériologique des urines.

En bactériologie le prélèvement se fait toujours avec du matériel propre

La qualité d'un prélèvement dépend de la qualité du résultat biologique

L'hémoculture est l'analyse bactériologique du sang.

Staphylococcus aureus se déplace avec une vitesse moyenne de 10^{-6} m /s

Le diagnostic indirect met en évidence l'agent pathogène.

Le Neisseria gonorrhoeae est cité dans la fièvre typhoïde

La lèpre est causée par des mycobactéries.

Le prélèvement s'accompagne du bulletin d'analyse bactériologique.

Les entérobactéries sont des bactéries du tube digestif.

Le Pseudomonas aeruginosa est citée dans les infections nosocomiales

Le diagnostic direct met en évidence l'agent pathogène

chapitre IV

ETUDE DE QUELQUES GERMES

OBJECTIFS D'INSTRUCTION

- A la fin de ce cours ,vous serez capables de
- Connaitre les bactéries usuelles d'intérêt médical
- Leur pouvoir pathogène
- La conduite à tenir

Les cocci (un coccus)

Espèces bactériennes

- formes arrondies (cocci),
- immobiles,
- Gram positif ou Gram négatif

COCCI GRAM POSITIFS:

Cg+

1. Staphylococcus aureus

Habitat : ce sont des bactéries **ubiquitaires**. L'homme est le réservoir principal du germe. Les porteurs sains sont plus nombreux (75%). Le portage se fait au niveau de la peau, des fausses nasales supérieures, de l'intestin

Staphylococcus aureus

Transmission : Mains sales , objets souillés

Pouvoir pathogène:

- ✓ Lésions suppuratives et nécrotiques
- ✓ *furonculose, anthrax, panaris*
- ✓ Sinusite, angine, otite, septicémie.
- ✓ Toxi-infect. alimentaire

a. Diagnostic bactériologique est direct et indirect.

b. Traitement

Le traitement est **préventif** et comprend des mesures d'hygiène et d'asepsie individuelle et collective et la surveillance des denrées alimentaires.

Le traitement est aussi Curatif, basé sur antibiothérapie bactéricide

LES COCCI GRAM POSITIFS:

Streptococcus pneumoniae OU PNEUMOCOQUES

Streptococcus pneumoniae OU PNEUMOCOQUES

Cg+

Habitat: Ce sont des Bactéries strictement humaines retrouvées dans les voies respiratoires à l'état commensal.

- 70% de taux de portage au niveau du pharynx.
- Ces bactéries sont très fragiles ; il faut donc les transférer très rapidement au laboratoire pour éviter l'autolyse.

a. pouvoir pathogène.

- Citées dans l'infection respiratoire telles que la pneumonie franche lobaire aiguë, la broncho-pneumonie et l'insuffisance respiratoire.
- Citées dans les infections ORL (chez les enfants) sous forme d'otite à pneumocoque, Pharyngite, sinusite, laryngite.

- Citées dans les infections septicémiques, souvent secondaires à un foyer pulmonaire, survenant chez les sujets prédisposés (diabète, immunodéprimés).
- Leur rôle dans les infections neuro-méningées est très élevé (méningite +++).

- **Transmission:** est directe par voie aérienne.
- **Diagnostic bactériologique:** est direct et indirect ou uniquement indirect.
- **Traitements :** Prophylaxie par le vaccin ou curatif par une antibiothérapie

Cocci Gram **négatif** : Cg-

Neisseria gonorrhoeae

Habitat: C'est un parasite strict de l'Homme, ne survit pas dans l'environnement, car très fragile

Pourvoir pathogène

Chez l'homme,

Blennorragie ; c'est une urétrite aiguë qui se manifeste le plus souvent par un écoulement purulent qui sort par le méat urinaire.

Nombreuses formes atypiques(*automédication*) :

- la goutte matinale du pus au niveau du méat,
- douleur intra urétrale.

Mal soignée, ces infections peuvent entraîner la stérilité ou la prostatite





Chez la femme, la symptomatologie frustrée n'est souvent marquée que par des pertes purulentes n'inquiétant pas la malade, peut y avoir des complications graves telle que la salpingite (affection des trompes utérines) ayant pour conséquence, la stérilité chez la femme.

Traitement:

Le Traitement curatif : antibiothérapie précoce et stérilisante

- Traiter l'infection pour rendre le malade non contagieux.
- Traiter une autre éventuelle infection sexuellement
- Traiter malade et partenaire

Chez la petite fille, la maladie revêt une forme de la vulvo-vaginite. Le mode de contamination est habituellement indirect.

Chez le nouveau-né : une ophtalmie purulente contractée lors de l'accouchement.

Traitement:

L'ophtalmie purulente du nouveau-né : installation conjonctivale systématique d'une goutte de solution de nitrate d'argent dans l'œil ou d'un collyre à l'érythromycine à 0,5% ou à la tétracycline à 1%.

- **Pouvoir pathogène:** meningite purulente
- **Habitat:** Parasite strictement de l'homme retrouvé dans le LCR , le sang, le rhinopharynx,
- **Diagnostic biologique** est direct et indirect.
- **Le traitement** : antibiothérapie ,la vaccination

BACILLE GRAM NEGATIF

LES ENTEROBACTERIES

SALMONELLA

EPIDEMIOLOGIE

- Parasite de l'homme ,
- Des mammifères,
- Des oiseaux,
- Des animaux à sang froid (reptiles).
- Responsable après pénétration par voie orale de nombreuses infections (salmonellose).

CLINIQUE

- Maladies avec divers aspects cliniques.
- Regroupées sous trois rubriques:
 - ❖ Formes septicémiques (fièvre typhoïde due à ***Salmonella typhi***)
 - ❖ Formes digestives (toxi-infection alimentaire)
 - ❖ Autres formes (rares):
 - Méningites, ostéites, infection urinaire.

TRAITEMENT

- **A - Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes**

Les ATB de choix: **chloramphénicol** ou **triméthoprim**
sulfaméthoxazole.

- Fluoriquinolones. (*Voie orale*)
- Ampicilline (*bonne élimination biliaire*)

- **B - Entérites et toxi-infections alimentaires**

Seules les formes sévères chez le nourrisson ou chez le vieillard sont traitées par les antibiotiques.

Dans les autres cas où le pronostic est favorable, un traitement Symptomatique suffit.

SHIGELLA

DEFINITION

- Bactérie immobile
- Parasite de l'homme
- Responsable de:
colite infectieuse endemo-épidémique:
la dysentérie bacillaire (shigellose) due à ***Shigella dysentreae***

CLINIQUE

- Douleurs intestinales (coliques),
- Diarrhée et fièvre,
- Selles liquides avec mucus ,pus et sang.

TRAITEMENT

CURATIF

- Antibiothérapie:
- Ampicilline
- Cotrimoxazole
- Fluoroquinolone
- Réhydratation si besoin est.

PREVENTIF

Plus important:

- Lutter contre le péril fécal (dysenterie bacillaire maladie à transmission feco- orale, mains sales aliment, eau.)
- Hygiène publique

ESCHERICHIA COLI

DEFINITION-HABITAT

- Isolée pour la première fois par Escherich en 1885, *Escherichia coli* est l'espèce bactérienne qui a été la plus étudiée par les fondamentalistes pour des travaux de physiologie et de génétique.
- commensale du tube digestif et pathogène pour l'appareil urinaire.
- La recherche de *E. coli* dans l'eau d'alimentation (colimétrie) est faite pour apprécier sa potabilité.
- La présence de *E. coli* dans l'eau est le témoin d'une souillure.

CLINIQUE

- Infections urinaires 80% des cas,
- Infections digestives
- 5 pathovars: ECP-ECT-ECI-ECH-EC K1.
- Méningites néo-natale
- Septicémies.

TRAITEMENT

CURATIF

- Infection urinaire:
Antibiothérapie.
- Diarrhée aigüe à E. coli:
Réhydratation.
- Infection péritonéale:
Drainage et antibiothérapie.

• PREVENTIF

- Mesure d'hygiène générale
(alimentaire)
- Hygiène individuelle.

Bacilles gram négatif non entérobactéries

Pseudomonas aeruginosa

- ✓ **Saprophytes** de l'environnement : eau, sol, les endroits humides...
- ✓ Pathogènes **opportunistes** et responsables **infections nosocomiales**.
- ✓ Bactéries **très résistantes** à un grand nombre d'antibiotiques
- ✓ Virulentes chez l'individu immuno déprimés

Pseudomonas aeruginosa est citée dans les infections

- ✓ pulmonaires (complicité la mucoviscidose) ,urinaires secondaires c'est-à-dire après une manœuvre instrumentale
- ✓ ostéo-articulaire , après une opération,
- ✓ oculaires : forte purulence de l'œil,

Pseudomonas aeruginosa citée dans les infections:

otites secondaires, méningites secondaires, les
septicémies :infection du sang par la bactérie, les entérites à

Pseudomonas

Prévention : mesures d'hygiène.

Vibrio cholerae

Le Vibrio cholerae est l'agent responsable du choléra qui est une toxo-infection intestinale aiguë.

Bactérie strictement humaine *le Vibrio cholerae* est éliminé en grande quantité par les malades dans les selles. Il est présent également dans les vomissements. On peut retrouver *V. cholerae* dans le milieu extérieur. Relativement fragile,

- Ce germe persiste de façon éphémère dans les eaux d'étangs ou de rivières.
- Sa survie est prolongée dans les eaux salées (lagune,...) ; il peut y survivre plus de 15 jours.
- Certains aliments frais! (lait, poisson...) durant **plus** de deux semaines.
- **L'homme** est le **principal** réservoir : porteur malade, porteur sain, cadavre

TRANSMISSION

- Directe
 - ✓ Mains sales,
 - ✓ souillées
- Indirecte
 - ✓ Eau
 - ✓ Aliments pollués

FACTEUR FAVORISANT

- Mauvaise hygiène de vie,
- Niveau socio- économique bas
- Diagnostic direct par la Coproculture.

Les infections à *Vibrio cholerea* sous diverses formes :

- Les formes graves,
- Les formes bénignes,
- Les formes atypiques

Le traitement curatif

- Une réhydratation massive par voie parentérale (souvent 5-6 litres perfusés en 3-5 heures), ou par voie orale (soluté de réhydratation orale : SRO de l'O.M.S.)
- Une antibiothérapie.

Le traitement préventif

comporte les mesures d'hygiène, le Vaccins anticholériques

Mycobacterium tuberculosis

- Le *Mycobacterium tuberculosis* est le responsable de la tuberculose humaine.
- maladie contagieuse = pandémie
- **Réservoir :**
 - L'homme est le seul réservoir.
 - Il est à la fois le réservoir et l'agent de transmission du bacille.

Mycobacterium tuberculosis

Contamination :

aérienne et se fait / gouttelettes de Pflügge
rejetées par un malade

- **Facteur favorisant :**
- promiscuité,
- mauvaise condition d'hygiène
- bas niveau de vie socio-économique

Mycobacterium tuberculosis

- **Diagnostic biologique**

- ***Pdts biologiques***

- Crachats : matinaux obtenus lors d'un effort de toux
- Tubage gastrique : le matin,
- Urines,
- LCR, etc.

Mycobacterium tuberculosis

- **Diagnostic biologique**

- **Examen direct**

- Recherche de BAAR

BAAR = Bacille -Acido -Alcool Résistant
après coloration de ziehl Nielsen

- Culture.

Mycobacterium tuberculosis

- **Traitement**
- Les **antituberculeux majeurs** utilisés sont :
- INH,
- rifampicine,
- éthambutol,
- streptomycine,
- pyrazinamide

1. Les bactéries de forme arrondie sont des bacilles.
4. *Vibrio cholerae* est responsable de maladie nosocomiale.
5. *Mycobacterium ulcerans* est responsable de la tuberculose.
6. La fièvre typhoïde est causée par *Shigella dysenteriae*.



CHAPITRE V: GENERALITES SUR LES ANTIBIOTIQUES

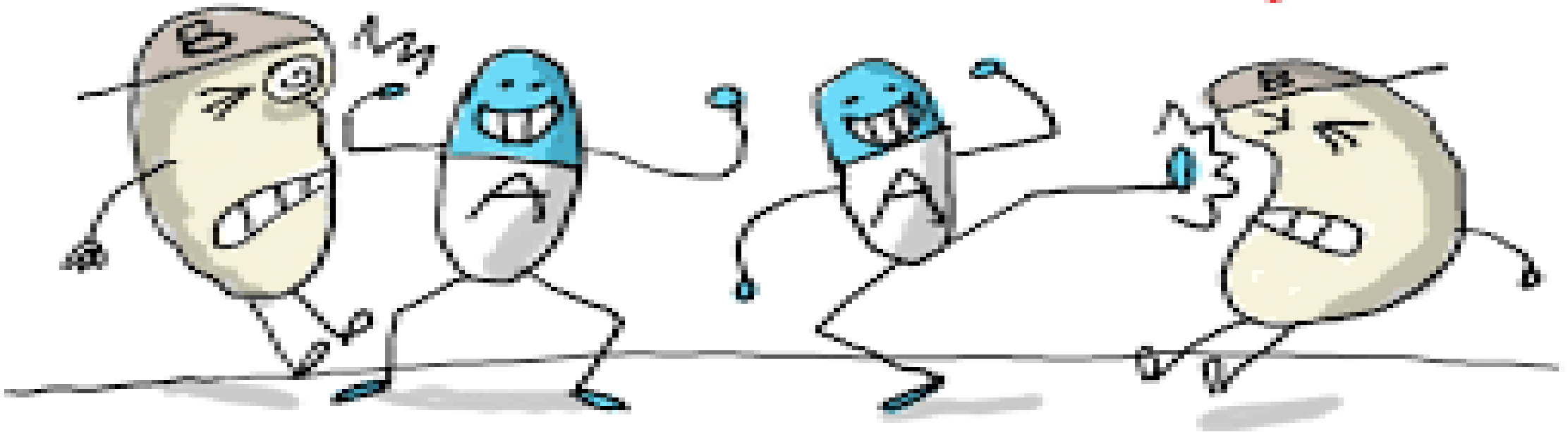
Objectifs secondaires

- Distinguer la molécule d'antibiotique des autres.
- Connaitre les caractéristiques des différentes familles d'antibiotiques.
- Maitriser les règles générales de prescription d'un antibiotique.

- **Définition:** Antibiotique issu du mot grec **antibios** = qui s'oppose à la vie.
- Ce sont :
 - Des composés chimiques élaborés par un microorganisme (Champignons microscopiques ou bactéries) : origine naturelle
 - Des produits synthétiques (issus de réaction chimique)
 - Des produits semi-synthétiques (mélange des 2 premiers)

ATB pour QUOI???

BACTÉRIES



QUEL ATB ?????



INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

Définitions 1

Le spectre d'action d'un antibiotique

- Ensemble des espèces bactériennes sur lesquelles la molécule est susceptible d'être active.
- Le spectre peut être :
 - Spectre large
 - Spectre étroit ou limité

Définitions 2

Mode d'action d'un antibiotique

Un antibiotique est soit **bactéricide**, Soit **bactériostatique**

- Un antibiotique est dit **bactéricide** lorsqu'il entraîne une lyse brutale des bactéries.
- Un ATB est dit **bactériostatique** :
 - lorsqu'il entraîne la mise au repos de la bactérie;
 - et secondairement la bactérie va s'auto-détruire

On parle d'autolyse

Définitions 3

Mecanisme d'action ou site d'action d'un antibiotique

- Les ATB agissent en différents endroits de la bactérie.
- Il y'a des ATB qui agissent sur:
 - La paroi
 - La membrane cytoplasmique
 - Au niveau de l'ADN bactérien
 - Au niveau du ribosome
 - Inhibition de la synthèse enzymatique

Règle de prescription

La prescription des ATB se fait suivant des principes

- connaître l'agent infectieux
- Caractéristiques pharmacologiques de l'ATB,
- prendre en compte patient : âge, allergies, antécédents.
- La règle d'association en vue de renforcer l'effet de l'action.

Règle de prescription

Règles d'association des ATB, Il y a 3 règles :

- ATB bactéricide et un ATB bactériostatique: **E. indifférent**
- Deux ATB bactériostatiques : **effet antagoniste.**
- On peut associer deux ATB bactéricides à condition qu'ils aient des sites d'action différents : **effet synergique**

Les arguments pour une association

Synergie d'action, Augmenter la vitesse de bactéricidie, Éviter la sélection de mutants résistants, Élargir le spectre d'activité.

Circonstance imposant l'association des antibiotiques

Fièvre chez le sujet neutropénique, état de choc septique, infection néonatale grave, infection poly microbienne intrapéritonéale, pneumopathie communautaire grave et hypoxémiante,

Circonstance imposant l'association des antibiotiques

infection nosocomiale, infection grave à entérocoque, abcès de cerveau,
endocardite infectieuse, infection ostéo-articulaire, tuberculose

➤ Principales erreurs dans l'antibiothérapie :

Non prise en compte de l'écologie locale, Pas d'adaptation aux résultats bactériologiques, Posologie incorrecte, Durée du traitement

➤ Principales erreurs dans l'antibiothérapie :

Absence de prélèvement avant traitement,

Spectre large ou étroit,

Association injustifiée fréquente,

LES FAMILLES D'ANTIBIOTIQUES

Les B-lactamines

- Large spectre
- Bactéricide
- Cible: paroi bactérienne

Les B-lactamines

- Peu toxique
- Bonne diffusion:
 - Poumons : amoxicilline
 - Bile : ampi ; cephalosporine
- Responsable de réaction allergique chez certaines personnes
- Sensibles à des enzymes (penicillinase,).

Les antibiotiques

Les Bêtalactamines

<i>Dénomination Commune Internationale : les génériques</i>	<i>Produits disponibles</i>
Pénicilline G	<i>Pénicilline</i>
Pénicilline V	<i>Oracilline Extencilline</i>
Oxacilline	<i>Bristopen</i>
Cloxacilline	<i>Orbénine</i>
Amoxicilline	<i>Clamoxyl Bristamox</i>
Amoxicilline + acide clavulanique	<i>Augmentin Ciblor</i>
Ampicilline	<i>Totapen</i>
Ceftriaxone	<i>Rocéphine Triacefan</i>
Ceftazidime	<i>Fortum</i>
Cefpodoxime	<i>Orelox</i>
Cefixime	<i>Oroken 2</i>
Céfuroxime	<i>Zinnat</i>
Pipéracilline + tazobactam	<i>Tazocilline</i>
Aztréonam	<i>Azactam</i>
Imipénem	<i>Tiénam</i>

(Les familles d'antibiotiques-suite)

Les Aminosides

- Large spectre
- Bactéricide puissant
- Cible : AC. NUCLEIQUE + Ribosome

Les Aminosides

- Responsable d'insuffisance rénale grave ou susceptible d'aggraver l'I R existante.
- Entraîne la surdité
- Contre indiqué chez les femmes enceintes et les enfants.
- Mauvaise diffusion: Prostate ; LCR

B-lactamine + aminoside = effet synergique

Les phenicolés

Spectre étroit

Bactériostatique

Cible : Ribosome (Protéines)

Comprend une seule molécule : Le chloramphénicol

Les Phenicolés

Indications suivantes:

- Méningite purulente (enfant)
- Fièvre typhoïde et paratyphoïde.
- Entraîne la destruction de la moelle osseuse
- Contre indiquée chez la femme enceinte
- Bonne diffusion : LCR
- Mauvaise diffusion: Bile

Les Tetracycline

- Large spectre (en théorie; mais bcp de résistance)
 - Bactériostatique
 - Cible : ADN et Ribosome
-
- Retard de croissance; vertige; contre indiquée chez la femme enceinte
 - Bonne diffusion: bile; prostate

Les Macrolides et apparentés

- Spectres étroit
- Bactériostatique
- Cible : Ribosome
- Chef de fil : Erythromycine

Les Quinolones

- Large spectre
 - Bactéricide
 - Cible : ADN
- Agissent à tous les endroits de l'organisme
 - Actifs sur les infections urinaires
 - Bonne diffusion: Lcr; Prostatite

Antibiotiques polypeptidiques

- Bactéricide
- Cible: membrane cytoplasmique
- Chef de fil : colymicine

Les sulfamides(anti metabolite)

Se comportent comme des analogues de
substitution des antibiotiques à large spectre

Molécules bactériostatiques

QUE PRESCRIREZ-VOUS?

- Vous recevez du laboratoire l'ATBG ci-contre de mme Fiko une femme enceinte de 6mois.
- 1.que pouvez prescrire?
- 2.quelle association choisir?
- 3.quelle association éviter?
- 3.qu'est-ce qu'une association indifférente?

Antibiogramme

- Amoxicilline : S
- Augmentin : S
- Gentamycine : S
- Josamicine : I
- Ofloxacine : S
- Cefuroxime : I
- Aztreonan : R

Définitions

C'est un être très simple dont la structure se résume en 2 ou 3 éléments

1. Le génome (ADN ou ARN) molécule d'acide nucléique portant l'information. ADN ou ARN et non les 2 à la fois

2. La capside emballe le génome

3. Enveloppe (ou péplos) C'est l'élément le plus externe de certains virus.

- **Virus nus** Certains virus n'ont pas de péplos. Les poliovirus par exemple sont dépourvus d'enveloppe. Ce sont des virus nus.

Multiplication virale

La multiplication d'un virus consiste en

- l'introduction du génome viral dans une cellule
- fabriquer de nouveaux virus selon un procédé de biosynthèse que l'on appelle

la réplication.

Conséquences de la multiplication virale

Trois conséquences sont possibles :

1. Infection lytique

La cellule en meurt. C'est l'infection lytique

2. Infection tempérée

La cellule et le virus coexistent : c'est l'infection tempérée.

3. Transformation cellulaire maligne

La cellule infectée acquiert des caractères généralement attribués aux cellules cancéreuses.

Quelques virus liées à un cancer chez l'homme

- HTLV-1 humain (rétrovirus responsable de leucémie et sarcome à LT
- Virus de l'hépatite B ou HBV : cancers primitifs du foie
- HPV-16 18 et 31 : virus des papillomes humains associé au cancer du col utérin.
- Virus Epstein-Barr associé BURKITT et au carcinome nasopharyngé des chinois

Moyens de défense contre l'infection virale

1. La défense de l'organisme.

il y a 3 moyens principaux . Il s'agit de :

- La Réponse Immunitaire (AC).
- La fièvre : car au fur et à mesure que la température augmente la multiplication virale diminue. La plupart des virus ne se multiplient pas ou mal à 40°C.
- Les interférons qui représentent des protéines hétérogènes d'inflammations cellulaires .

Moyens de défense contre l'infection virale

2. Thérapeutiques antivirales

2.1. *Immunothérapie passive :*

C'est l'administration à titre préventif généralement par voie intra musculaire(**serum**).

Moyens de défense contre l'infection virale

2,2, *Immunothérapie active (Vaccination)*

Vaccins inactivés : Ces vaccins inactivés (tués)

Vaccins atténués : Les vaccins atténués (vivants) , ex : polio vaccins oraux).

Vaccins nouveaux : les vaccins à base de protéine recombinante , les peptides viraux : par synthèse chimique

3. La Chimiothérapie :

- introduction de molécules pour inhiber la multiplication virale.
- Les antiviraux : virostatiques et non virucides.
- La chimiothérapie ne vise pas les virus eux-mêmes.
- Vise les cellules qui abritent les virus

Exemple de virus

- Le Virus de la grippe
- Le polio virus
- Le VIH
- Ebola virus
- *Le covid-19*
- *Mpox virus*

Le virus de la grippe

- Ne résiste pas longtemps à l'air.
- . Transmission par inhalation du virus en face du sujet grippé.

Le Poliovirus

- Très résistant dans le milieu extérieur surtout si c'est dans l'eau.
- Excrété dans les microgouttelettes respiratoires ; dans les selles.
- Transmission est oro-fecale

Le Virus de l'Ebola

Le cycle du virus dans la nature est encore mal connu. L'hypothèse est la suivante : Les chauves-souris sont porteuses saines. Les chauves-souris contaminent les singes. Les humains chassent en forêt, et se font contaminer, (par exemple en « mangeant de la viande de brousse contaminée », ou en rencontrant les singes).

Le Virus de l'Ebola

Le virus ne dispose d'aucun traitement spécifique. Traitements symptomatiques ([réanimation](#), [réhydratation](#), [transfusion](#))

Un [vaccin](#) vivant atténué expérimental donne des résultats encourageants chez le singe. L'approche reste la prise de précautions préventives.

- Les signes hémorragiques peuvent être très frustes à type d'hémorragies conjonctivales.
- ou profuses à type d'hématémèse et de melæna.

La contagiosité donc très variable .

Mais il ne suffit que de 5 à 10 particules virales d'Ébola pour déclencher une amplification extrême du virus dans un nouvel hôte.

Personne souffrant d'Ebola



Traitement

- La maladie: 20 % à 90 % des cas.
- Ebola est particulièrement dangereux en Afrique (limités et difficiles à fournir aux populations).
- Pas de traitement spécifique,
- nombreux traitements symptomatiques (réanimation, réhydratation, transfusion..)

Precautions

- L'abattage des animaux infectés en utilisant des gants et un masque
- Avec une surveillance rigoureuse de l'enterrement ou de l'incinération des carcasses.
- Réduire ou interdire le déplacement des animaux infectés.
- Sang et viande doivent être cuits .

PRECAUTIONS

- Les personnes mortes de cette infection doivent être enterrées rapidement et sans prendre de risque.
- L'imposition de la quarantaine: l'interdiction d'aller dans les hôpitaux, la mise à l'écart des malades dans des huttes séparées qui sont désinfectées (de l'eau de javel à deux semaines d'intervalle) .



LES ARBOVIRUS

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

LES ARBOVIRUS - définition

- Les arbovirus (pour l'anglais : *arthropod-borne virus*) sont des virus responsables d'infections appelées **arboviroses**.
- On connaît actuellement plus de 500 arbovirus, dont une centaine détermine des manifestations cliniques chez l'Homme

VECTEURS DES ARBOVIROSES

- Les principaux vecteurs ,deux grands types :

Insectes : les diptères (moustiques, taons), les Puces, les Poux, les Punaise.

Arachnides : les Tiques (Ixodidae, Argasidae)

Leur Distribution géographique est fonction de l'écologie.



Figure 1: Moustique, vecteur d'arboviroses

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AND9GcSLzpj15839htEEHtwrL8NymwJCYE7n5dhaqNeh-MgWdvqR5Ss>

quelques arbovirus

1. Virus de la Dengue ([*Aedes aegypti*](#) ou [*Aedes albopictus*](#)), sévit en zone inter-tropicale .
2. Virus du Chikungunya ([*Aedes Aegypti*](#) ou [*Aedes Albopictus*](#)), sévit en Afrique et en Asie et depuis 2005, et apparaît avec une forte incidence sur l'île de la Réunion et sur des îles voisines, ainsi qu'en Inde

Quelques arbovirus

3. Virus de la Fièvre jaune : [Aedes aegypti](#),

est présente en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest forestière, mais épargne l'Asie et l'Océanie.

2. Fièvre hémorragique de Crimée-Congo: Tiques

Epidémique en Afrique, endémique en Europe Centrale.

LUTTE ANTIVECTORIELLE

INTERET

Très peu de vaccins ont été mis au point (ex: Vaccin contre la Fièvre jaune)

La plupart des arbovirus sont résistants aux médicaments

La lutte anti vectorielle est **le seul moyen** de prévention de masse utilisable contre la plupart des endémies tropicales transmises par des arthropodes.

Son objectif est de contribuer, au côté d'autres actions de santé publique,

- ❖ à minimiser les risques d'endémisation (installation durable d'une maladie dans une région)
- ❖ à diminuer la transmission d'agents pathogènes par des vecteurs et à gérer les épidémies de maladies à vecteurs

28. Entourez 2 maladies virales dans la liste suivante

- Fièvre jaune
 - Dysenterie bacillaire
 - Maladie à Covid-19
- Fièvre typhoïde

29. Le virus de la dengue est transmis à l'homme par

- A- *L'Anopheles gambiae* femelle infectée
- B- Des moustiques du genre *Aedes*
- C- La mouche tsé-tsé ou glossine

30. L'acte médical qui permet d'obtenir les Anticorps dans l'organisme humain est :

- La vaccination
- La perfusion
- La transfusion

31. Le moyen de lutte le plus efficace contre les arbovirus est.

- La vaccination
- La chimiothérapie
- La lutte antivectorielle

32. Le *Covid-19* est :

- Un virus
- Une bactérie
- Un parasite

33. on peut éviter d'être contaminé par le *Covid-19*

- En se lavant régulièrement les mains avec du savon ou des solutions hydro alcooliques.
- En prenant des antibiotiques bactéricides
- En prenant un masque couvrant la bouche ou le nez quand on est en contact avec les autres.

FIN DU COURS
**MERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION**